

Problemitas de Cono 3

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Problemas

Problema 1:

a) Determinar si existen enteros positivos a, b, c , no necesariamente distintos, tales que $a + b + c = 2020$ y $2^a + 2^b + 2^c$ es un cuadrado perfecto.

b) Determinar si existen enteros positivos a, b, c , no necesariamente distintos, tales que $a + b + c = 2020$ y $3^a + 3^b + 3^c$ es un cuadrado perfecto.

Problema 2: Se tiene una caja con 2020 piedras. Ana y Beto juegan a retirar piedras de la caja, alternadamente y comenzando por Ana. Cada jugador en su turno debe retirar un número positivo de piedras que sea capicúa. El que logre dejar la caja vacía gana. Determinar cuál de los dos tiene una estrategia ganadora, y explicar cuál es esa estrategia.

Problema 3: Sea O el circuncentro del triángulo isósceles ABC ($AB = AC$). Sea P un punto en el segmento AO y Q el simétrico de P con respecto al punto medio de AB . Si OQ corta a AB en K y la circunferencia que pasa por A, K y O corta a AC en L , probar que $\angle ALP = \angle CLO$.

Problema 4: Susana y Brenda juegan a escribir polinomios en un pizarrón. Susana empieza y toman turnos.

1) En el turno preparatorio (turno 0), Susana elige un entero positivo n_0 y escribe el polinomio $P_0(x) = n_0$.

2) En el turno 1, Brenda elige un entero positivo n_1 , diferente a n_0 , y escribe uno de los dos polinomios

$$P_1(x) = n_1x + P_0(x) \text{ o } P_1(x) = n_1x - P_0(x)$$

3) En general, en el turno k , la jugadora a la que le toca jugar elige un entero positivo n_k , diferente de $n_0, n_1, \dots, n_{k-1}$, y escribe uno de los dos polinomios

$$P_k(x) = n_kx^k + P_{k-1}(x) \text{ o } P_k(x) = n_kx^k - P_{k-1}(x)$$

La primera jugadora en escribir un polinomio que tenga al menos una raíz entera gana. Hallar una estrategia ganadora.